PROJETO BD – PARTE 1

PROFESSORES:

- ALESSANDRO GIANOLA
- JOÃO COSTA

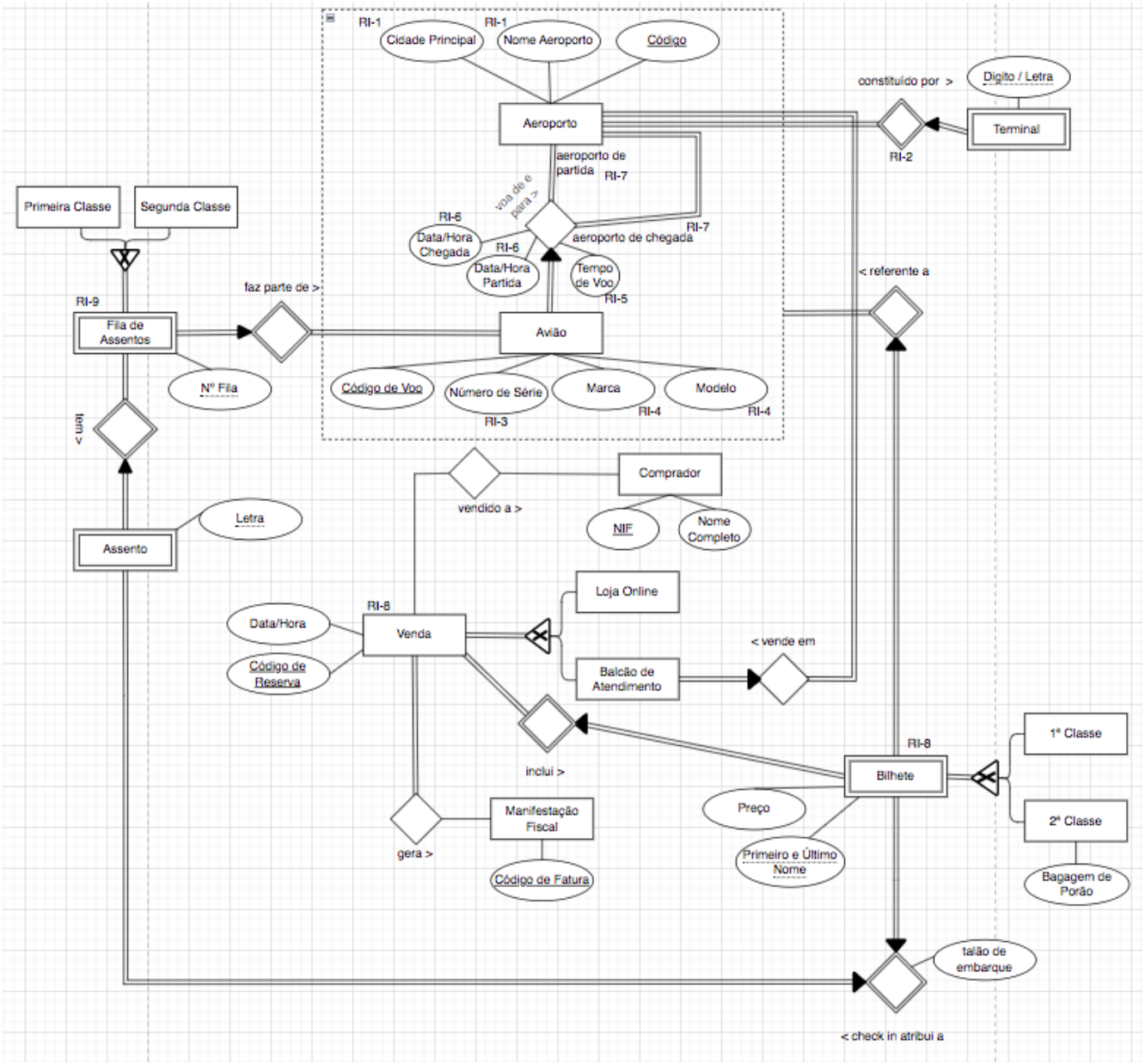
TURNO: [redacted]

GRUPO 51 (3 ALUNOS)

[redacted] – [redacted] (30h – 33,33%)
Vasco Caetano – [redacted] (30h – 33,33%)
[redacted] – [redacted] (30h – 33,33%)

Nota: Os alunos integrantes deste grupo não estão todos inscritos no mesmo turno de laboratório. No entanto, os mesmos têm frequentado o turno L12.

Exercício 1



- **RI-1:** Os atributos "Cidade Principal" e "Nome Aeroporto" são únicos no seu conjunto.
- **RI-2:** Um Aeroporto não pode ter mais do que 5 Terminais.
- **RI-3:** O Número de Série de um Avião é único.
- **RI-4:** Relativamente aos Aviões, não pode haver nomes de modelo iguais para marcas diferentes.
- **RI-5:** O tempo de voo de um mesmo percurso é sempre o mesmo entre os mesmos dois aeroportos
- **RI-6:** A data/hora de chegada do voo tem de ser posterior à de partida (no mesmo fuso horário).
- **RI-7:** O aeroporto de partida e chegada têm de ser diferentes.
- **RI-8:** Não podem ser vendidos mais bilhetes de cada classe do que o número de assentos dessa classe que existem no avião que realiza o voo.
- **RI-9:** As classes das filas de assentos têm de ser contíguas, tendo a primeira classe de ser sempre anterior à segunda pela ordem numérica das filas.

Exercício 2

Aeroporto (código, nome_aeroporto, cidade_principal)
UNIQUE(nome_aeroporto, cidade_principal)

Terminal (dígito_letra, código)
código: FK(Aeroporto)

Avião (código_de_voo, número_de_série, marca, modelo)
UNIQUE(número_de_série)
UNIQUE (marca, modelo)

voa de e para (código_de_voo, código_partida, código_chegada, data/hora_partida, data/hora_chegada, tempo_de_voo)
código de voo: FK(Avião)
código partida: FK(Aeroporto)
código chegada: FK(Aeroporto)

Fila De Assentos (nºfila, código de voo)
código de voo: FK(Avião)

Assento (letra, nºfila, código de voo)
nºfila, código de voo: FK(Fila De Assentos)

Primeira Classe (nºfila, código_de_voo)
nºfila, código de voo: FK(Fila De Assentos)

Segunda Classe (nºfila, código_de_voo)
nºfila, código de voo: FK(Fila De Assentos)

Venda (código_de_reserva, data_hora)

Balcão de atendimento (código_de_reserva)
código_de_reserva : FK (Venda)

Loja Online (código_de_reserva)
código_de_reserva : FK (Venda)

Comprador (NIF, nome_completo)

Manifestação Fiscal (código_de_fatura)

vendido a (código_de_reserva, NIF)
código de reserva: FK(Venda)
NIF: FK (Comprador)

gera (código_de_reserva, código_de_fatura)
código de reserva: FK(Venda)

código de fatura: FK(Manifestação Fiscal)

vende em (código_de_reserva, código)
código de reserva: FK (Balcão de Atendimento)
código: FK (Aeroporto)

Bilhete (primeiro_e_último_nome, código_de_reserva, código, código_de_voo, nºfila, letra, data/hora_chegada, data/hora_partida, tempo_de_voo, talão_de_embarque, preço)
código de reserva: FK(Venda)
código, código de voo: FK (Voa de e para)
nºfila, letra: FK (Assento)

1º classe (primeiro_e_último_nome, código_de_reserva, código, código_de_voo, nºfila, letra)
primeiro e último nome, código de reserva, código, código de voo, nºfila, letra: FK(Bilhete)

2º classe (primeiro_e_último_nome, código_de_reserva, código, código_de_voo, nºfila, letra, bagagem_de_porão)
código de reserva, primeiro e último nome, código, código de voo, nºfila, letra: FK(Bilhete)

Restrições vindas do Exercício 1 (Diagrama do modelo E-A):

- **RI-2:** Um Aeroporto não pode ter mais do que 5 Terminais.
- **RI-5:** O tempo de voo de um mesmo percurso é sempre o mesmo entre os mesmos dois aeroportos
- **RI-6:** A data/hora de chegada do voo tem de ser posterior à de partida (no mesmo fuso horário).
- **RI-7:** O aeroporto de partida e chegada têm de ser diferentes.
- **RI-8:** Não podem ser vendidos mais bilhetes de cada classe do que o número de assentos dessa classe que existem no avião que realiza o voo.
- **RI-9:** As classes das filas de assentos têm de ser contíguas, tendo a primeira classe de ser sempre anterior à segunda pela ordem numérica das filas.

Restrições – Conversão E-A Relacional:

- **RI-1:** Todos os "código" de "Aeroporto" têm de estar em "Terminal"
- **RI-2:** Todos os "código de voo" de "Avião" têm de estar em "Fila de Assentos"
- **RI-3:** Todos os "código de reserva" de "Venda" têm de estar em "Bilhete"
- **RI-4:** Todos os "nºfila" de "Fila de Assentos" têm de estar em "Primeira Classe" ou "Segunda Classe", mas não nos dois
- **RI-5:** Todos os "código de reserva" de "Venda" têm de estar em "Loja Online" ou "Balcão de Atendimento", mas não nos dois
- **RI-6:** Todos os "primeiro e último nome" de "Bilhete" têm de estar em "1ªClasse" ou "2ªClasse", mas não nos dois
- **RI-7:** Todos os "nºfila" de "Fila de Assentos" têm de estar em "Assento"

- **RI-8:** Todos os “letra” de “Assento” têm de estar em “Bilhete”
- **RI-9:** Todos os “código” de “Aeroporto” têm de estar em “vende em”
- **RI-10:** Todos os pares “código”, “código de voo” em “voa de e para” têm de estar em “Bilhete”
- **RI-11:** Todos os “código de reserva” em “Venda” tem de estar presente em “gera”
- **RI-12:** Todos os “código” de “Aeroporto” têm de estar em “voa de e para”

Exercício 3

3.1.

$\prod_{NIF,nome}$(cliente ⋈ venda.NIF=cliente.NIF ($\prod_{NIF,\ aeroporto_chegada}$(venda ⋈ venda.(código, assento) = bilhete.(código, assento) bilhete ⋈ bilhete.código = voo.código voo) ÷ $\prod$aeroporto_chegada(voo)))

3.2.

gastos_clientes ← NIF G SUM(preço)→total_gasto (venda ⋈ venda.(código, assento) = bilhete.(código, assento) bilhete)

maior_gasto ← max(total_gasto)(gastos_clientes)

resultado ← $\prod_{NIF}$(σtotal_gasto = maior_gasto (gastos_clientes))

3.3.

chegadas ← $\prod_{NIF,\ aeroporto_chegada}$ (cliente ⋈ cliente.NIF = venda.NIF venda ⋈ venda.(código, assento) = bilhete.(código, assento) bilhete ⋈ bilhete.código = voo.código voo)

partidas ← $\prod_{NIF,\ aeroporto_partida}$ (cliente ⋈ cliente.NIF = venda.NIF venda ⋈ venda.(código, assento) = bilhete.(código, assento) bilhete ⋈ bilhete.código = voo.código voo)

apenas_chegadas ← chegadas − ρ(NIF, aeroporto_chegada)(partidas)

clientes_por_aeroporto ← aeroporto_chegada G count(NIF)→num_clientes (apenas_chegadas)

3.4

Quais são os aeroportos em que o número de partidas é menor do que o número de chegadas?